

## Using a multimeter

**【1】** テスターで直接測定できるものの組み合わせとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 交流電流・消費電力・抵抗
2. 交流電流・交流電圧・消費電力
3. 消費電力・導通確認・交流電流
4. 直流電圧・直流電流・導通確認

**【2】** デジタルテスターの特徴として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 測定値が数字で表示される
2. 複数の目盛りを針で読み取る
3. 数値は表示されず、波形だけが見える
4. 交流電流しか測定できない

**【3】** クランプメーターの特徴として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 必ず抵抗だけを測る
2. 回路を切り離さずに導体をクランプして電流を測定できる
3. 交流電圧しか測定できない
4. 導線を切断して直列に入れないと測れない

**【4】** 電流計で負荷に流れる電流を測定するときのつなぎ方として、もっとも適切なものはどれですか。

1. アース線だけに接続する
2. 測定対象の回路に直列につなぐ
3. 負荷と並列につなぐ
4. 電源の両端にそのままつなぐ

**【5】** 電圧計で負荷にかかる電圧を測定するときのつなぎ方として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電流計の後ろに直列につなぐ
2. アース線だけにつなぐ
3. 負荷に直列につなぐ
4. 負荷に並列につなぐ

**【6】** LCR メーターで測定できるものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電圧・交流電流・温度
2. 交流電流・消費電力・周波数
3. 抵抗・コイルの L・コンデンサの C
4. 漏電・接地抵抗・騒音

**【7】** 静電容量の測定の応用例として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 厚さ・変位・レベルなどを測定する
2. 回転数だけを測る
3. 抵抗と電流だけを測る
4. 温度と音量だけを測る

**【8】** 抵抗測定でよく使われる電圧降下法の原理として、もっとも適切なものはどれですか。

。

1. 電流値だけを読んで決める
2. 電流と電圧を測定し、 $R = V/I$  で求める
3. 色帯だけで抵抗値を決める
4. 温度と湿度から推定する

**【9】** 抵抗測定で気をつけるべき点として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 配線を長くするほど正確になる

2. 測定値には測定器・配線・接続部などの抵抗の影響も含まれる
3. 測定器や配線には抵抗がないと考えてよい
4. 必ず真値と完全に一致する

**【10】** 交流電流を測定するときに使う測定器として、もっとも適切なものはどれですか。

1. クランプメーター
2. LCR メーター
3. 直流専用電圧計
4. アナログテスターの抵抗レンジ

**【11】** 電圧測定をするときの測定器選定として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 交流でも直流でも、交流専用電圧計だけを使う
2. 電流計を並列につなげばよい
3. 測定対象が直流か交流かに応じて正しい測定器を選ぶ
4. 交流でも直流でも、直流専用電圧計だけを使う

**【12】** 漏電の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 抵抗が急に大きくなること
2. 電流が流れなくなること
3. 電圧が一定になること
4. 絶縁性能の低下などにより、電気が本来の通り道を外れて金属ケースなどに漏れること

**【13】** アース（接地工事）の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電圧を高くすること
2. 機器を中性線だけにつなぐこと
3. 地中に埋められたアース極と電気機器をアース線で結ぶこと
4. 回路を開放すること

**【14】** アース線が取り付けられている漏電機器の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 漏電した電気の大部分がアース線を通して地中へ流れ、人への大きな被害を防ぎやすい
2. アースがあると漏電そのものが消える
3. アースがあるほど金属ケースの電圧は高くなる
4. アースがあると漏電遮断器は不要になる

**【15】** アース線がなく、漏電遮断器だけがある場合の危険として、もっとも適切なものはどれですか。

1. アースがなくても漏電は起こらない
2. 人が触れると人体がアース線のはたらきをして感電するおそれがある
3. 人が触れる前に必ず遮断される
4. 漏電した電気は必ず自動的に地中へ流れる

**【16】** 漏電対策として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 金属ケースなら何もいらない
2. アース線と漏電遮断器の両方を取り付ける
3. 漏電遮断器だけで十分である
4. アース線だけで十分である

**【17】** 作業時の服装として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 静電気対策がされた作業服を着用し、袖口や裾をしっかり閉める
2. 装飾品を着けたままのほうが作業しやすい
3. 動きやすければ袖口や裾は開いたままでよい
4. 半袖にして肌を多く出したほうがよい

**【18】** 回転体に巻き込まれるおそれがあるため、避けるべきものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 保護メガネ
2. ネクタイ・マフラー・長い髪
3. 安全靴
4. 静電気対策手袋

**【19】** 高電圧を扱う作業での注意として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 指輪などの金属物は可能な限り取り外す
2. 装飾品は導通確認に役立つ
3. 高電圧でも服装に注意は不要である
4. 金属物は多いほど安全である

**【20】** はんだごてなど高温になる工具を扱う場合の服装として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 袖は長いほど開けておく
2. やけど防止のため、皮膚が直接出ない長袖や長ズボンを着用する
3. 肌が出る半袖がよい
4. 必ず素手で作業する

**【21】** 作業前の工具類の準備として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 工具はすべて箱の底にまとめておく
2. 必要になってからそのつど探す
3. 使えそうなら破損した工具もそのまま使う
4. 必要な工具をそろえ、作業台に整理整頓して取り出しやすく配置する

**【22】** 工具について作業前に確認すべきこととして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 色だけを確認する
2. 壊れていても慣れていけば問題ない
3. 使用後にだけ確認すればよい
4. 劣化や破損がないか確認し、必要なら交換する

**【23】** はんだごての「こて先」の準備として、もっとも適切なものはどれですか。

1. こて先の太さは作業に影響しない
2. もっとも太いものだけを使えばよい
3. 1種類だけあれば十分である
4. 2種類以上の太さの異なるこて先を用意すると便利である

**【24】** 部品や材料の準備として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 壊れた部品も見ता目がよければ使う
2. 部品は全部混ぜておく
3. 必要なものだけ後から探せばよい
4. 必要な部品や材料をそろえ、劣化や破損を確認し、種類ごとに整理する

**【25】** 作業場所の準備として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 暗いほうが目立たないのでよい
2. 埃は最後にまとめて片づければよい
3. 通路を狭くすると集中できる
4. 清潔で埃やゴミがなく、十分な広さと明るい照明を確保する

**【26】** 作業手順に関する準備として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 疑問点は作業中に止まって考えればよい
2. 安全より速度を優先する
3. 手順書は見ずに経験で進める
4. 作業手順書をよく読み、疑問点や不明点は事前に確認する

**【27】** 作業中の基本姿勢として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 作業速度を最優先にする
2. 安全確保を最優先にし、無理な作業は避ける

3. 慣れていれば無理をしてもよい
4. 疑問があっても止まらず続ける

**【28】** IC や電子部品の静電破壊防止として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 静電気対策を施した作業台や導電性マット、導電性のある床材・靴・手袋・帯電防止衣服などを使う
2. 綿の手袋だけで十分である
3. 普通のビニールシートの上で作業する
4. IC の足に直接触れて放電する

**【29】** 製品輸送時の静電気対策として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 普通のレジ袋で十分である
2. 防湿バッグや帯電防止袋を使用する
3. 金属箱に裸で入れる
4. 湿気があるほど安全なので開放する

**【30】** 有害なガスや粉塵が発生する場合の作業環境として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 粉塵はあとでまとめて吸えばよい
2. においが弱ければ対策は不要である
3. 適切な換気装置を使用する
4. 窓を閉めて空気を動かさない

**【31】** 長時間作業の注意点として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 慣れた作業ほど休憩を減らすべきである
2. 適度に休憩を取って集中力を維持する
3. 疲れたら作業速度だけ上げればよい
4. 集中力は下がらないので休憩は不要である